Portfolio

유영관

최적의 UX를 위한 고성능 설계와 협업 효율을 높이는 DX 중심 설계를 추구합니다.
선제적 분석과 명확한 공유로 **지속 가능한 시스템**을 구축합니다.

010-5603-1131

yoojs0254@kakao.com

https://github.com/VBKOROA

Up Pick

스마트 중고 플랫폼

번거로운 흥정 없이 실시간 경매로
투명하고 안전하게 거래하는
스마트 중고 플랫폼.

2025-10 ~ 2025-11

E-Commerce 경매

5인 팀 프로젝트 리더

1og

uppick

중고 경매 플랫폼

Up Pick

스마트 중고 플랫폼

번거로운 흥정 없이 실시간 경매로
투명하고 안전하게 거래하는
스마트 중고 플랫폼.

2025-10 ~ 2025-11

E-Commerce | 경매

5인 팀 프로젝트 | 리더

Tech Stack

Spring Boot
3.5.6

MySQL
8.0

Redis
8.2.2

Elasticsearch
8.15.3

RabbitMQ
4.1.0

AWS

Up Pick

스마트 중고 플랫폼

번거로운 흥정 없이 실시간 경매로
투명하고 안전하게 거래하는
스마트 중고 플랫폼.

2025-10 ~ 2025-11

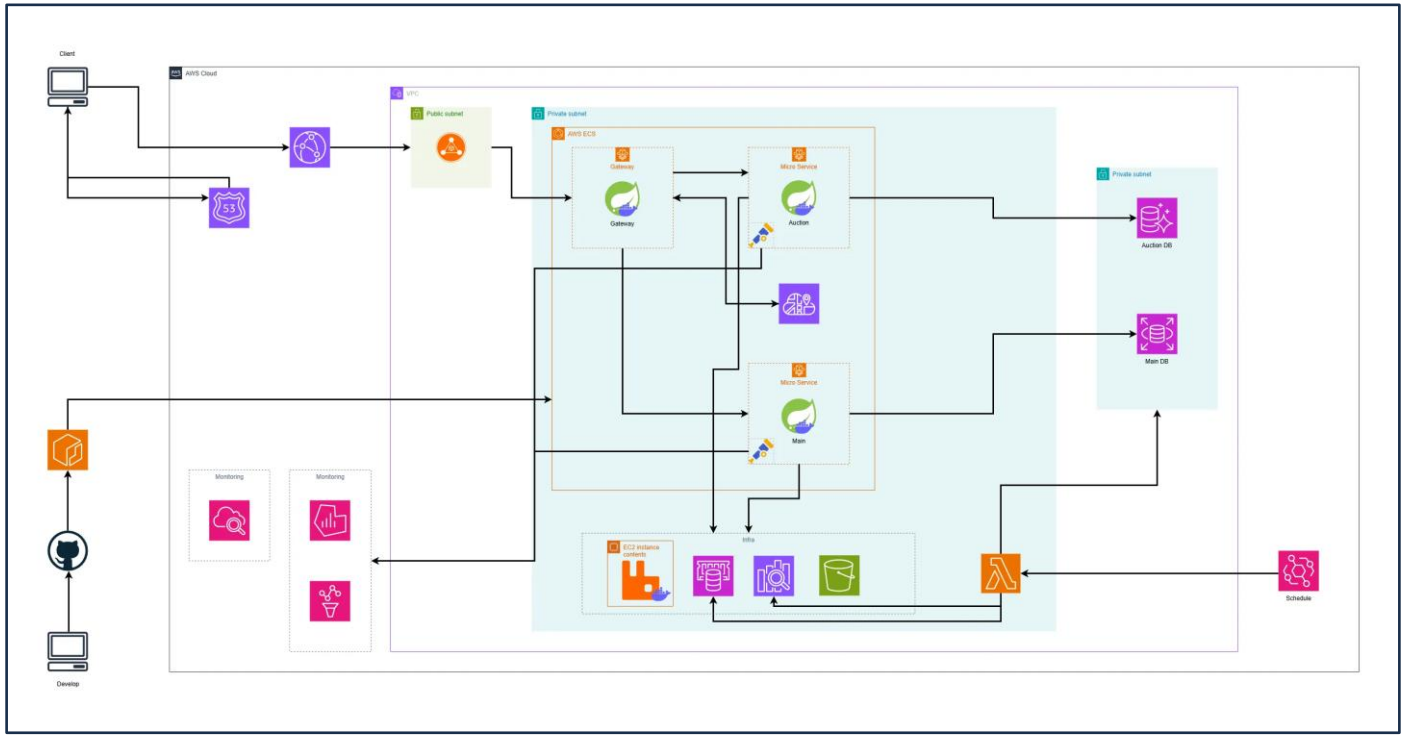
E-Commerce

경매

5인 팀 프로젝트

리더

Architecture



Up Pick

스마트 중고 플랫폼

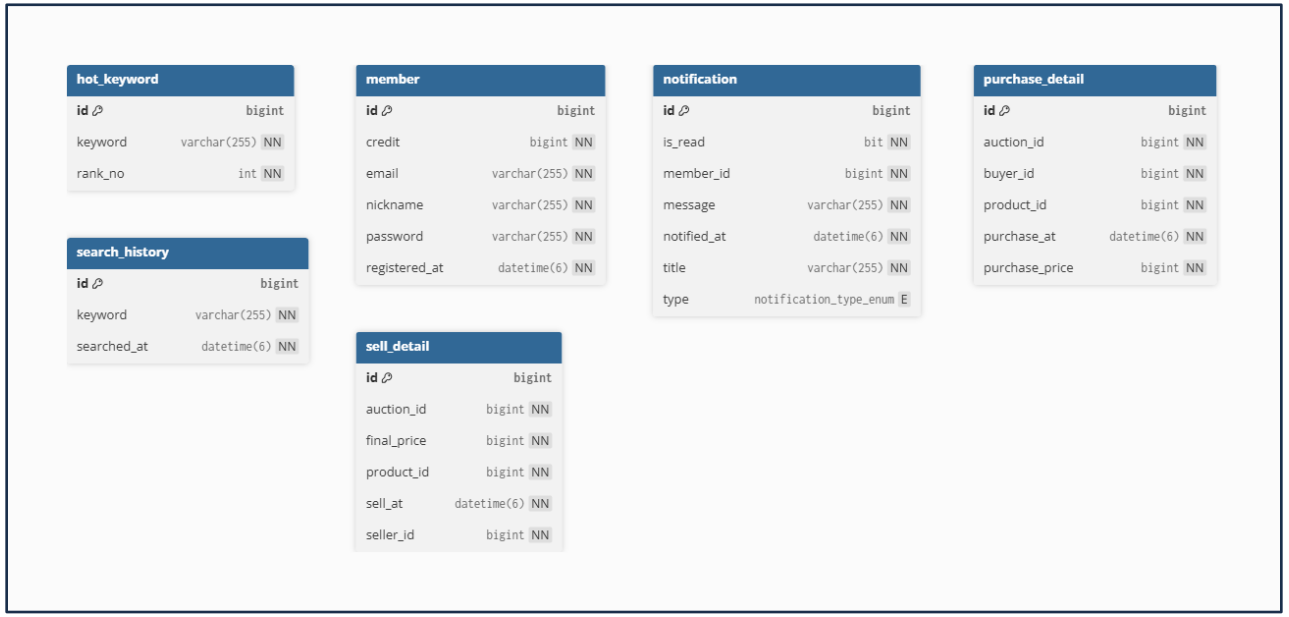
번거로운 흥정 없이 실시간 경매로
투명하고 안전하게 거래하는
스마트 중고 플랫폼.

2025-10 ~ 2025-11

E-Commerce 경매

5인 팀 프로젝트 리더

ERD



Main Service

Up Pick

스마트 중고 플랫폼

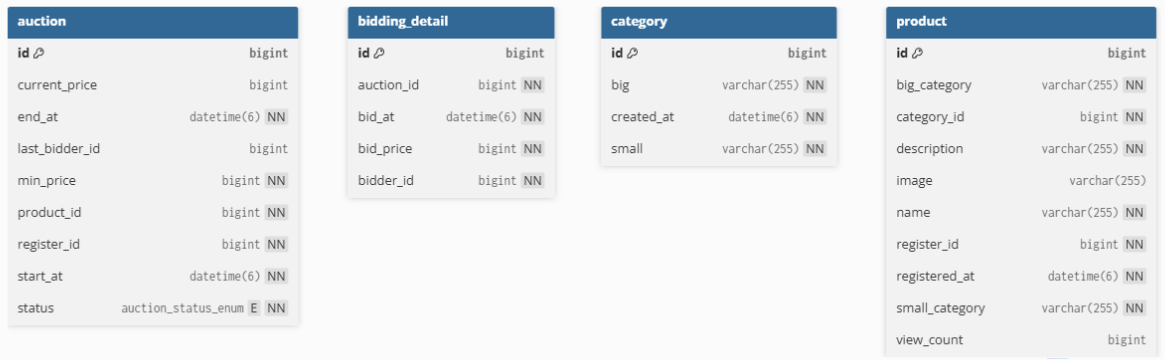
번거로운 흥정 없이 실시간 경매로
투명하고 안전하게 거래하는
스마트 중고 플랫폼.

2025-10 ~ 2025-11

E-Commerce 경매

5인 팀 프로젝트 리더

ERD



Auction Service

Up Pick

스마트 중고 플랫폼

번거로운 흥정 없이 실시간 경매로
투명하고 안전하게 거래하는
스마트 중고 플랫폼.

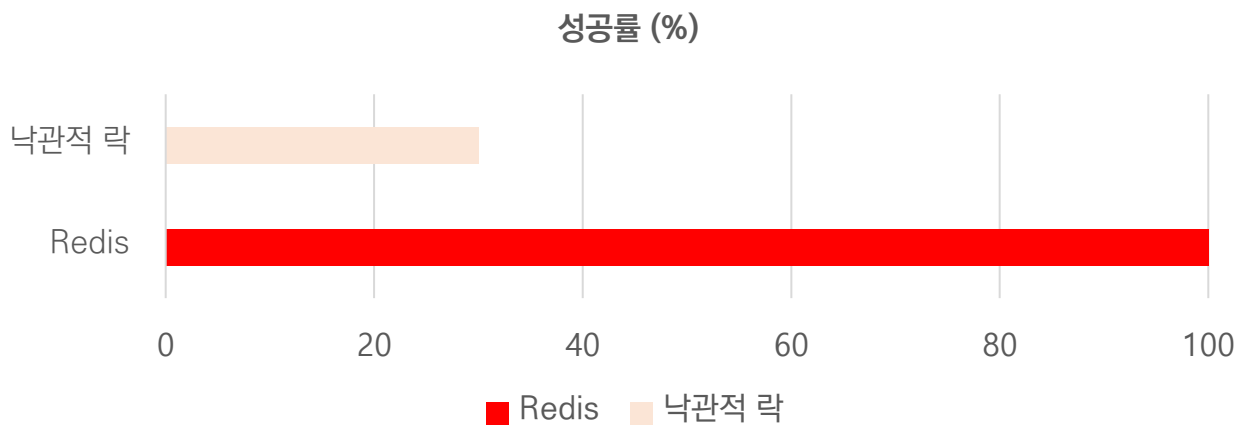
2025-10 ~ 2025-11

E-Commerce 경매

5인 팀 프로젝트 리더

Achievements

1. 고동시성 조회수 처리 아키텍처 개선



기존 낙관적 락(JPA)의 한계와 데이터 유실

- 인기 상품 조회 급증 시 트랜잭션 충돌로 인해 요청의 70%(3,533건) 실패 및 롤백 발생
- 실제 조회수와 DB 반영 수치 불일치로 데이터 정합성 파손

Redis 원자적 연산 및 Write-Back 패턴 도입

- **Redis**의 **INCR** 명령어를 활용해 싱글 스레드 기반의 원자적 카운팅 구현
- 실시간 DB 업데이트 대신 **일정 주기별 배치 처리**를 통해 DB I/O 부하 최소화

데이터 정합성 100% 확보 및 성능 비약적 향상

- 성공률 **30% → 100%** (실패 건수 0건)
- 처리 속도 **2.47s → 1.01s** (약 59% 개선)
- DB Write 부하를 Redis로 분산하여 **시스템 전체 안정성 강화**

Up Pick

스마트 중고 플랫폼

번거로운 흥정 없이 실시간 경매로
투명하고 안전하게 거래하는
스마트 중고 플랫폼.

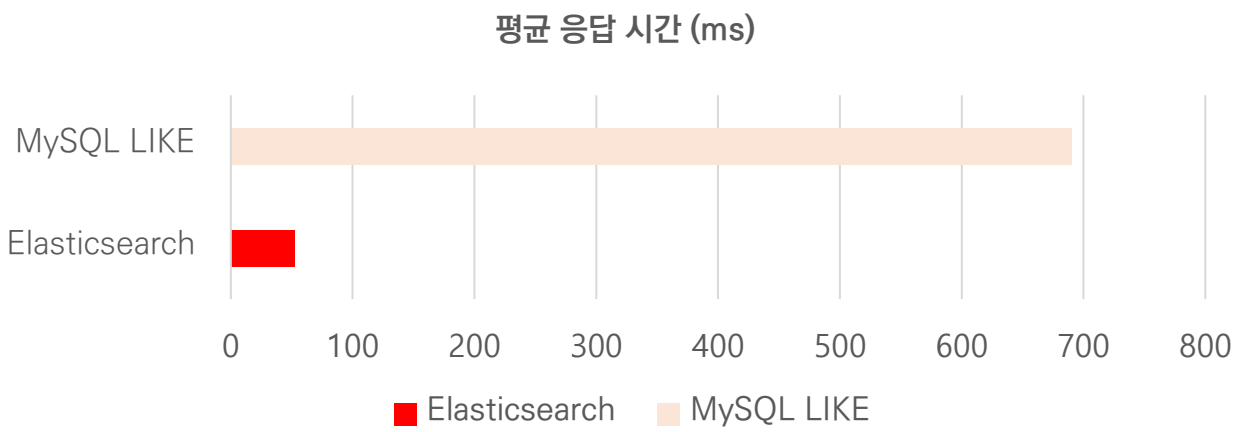
2025-10 ~ 2025-11

E-Commerce 경매

5인 팀 프로젝트 리더

Achievements

2. 검색 성능 13배 향상 및 정확도 개선



대용량 데이터(1M+) 환경의 검색 지연 및 낮은 정확도
- MySQL LIKE 검색의 Full Table Scan으로 인한 응답 속도 저하(690ms)
- 단순 문자열 매칭 한계로 인한 한국어 검색 품질 저하

Elasticsearch 도입 및 한국어 형태소 분석기 최적화
- **역색인** 구조를 활용해 100만 건 이상의 데이터에서도 일정한 검색 속도 유지
- **한글 형태소 분석기 적용**으로 검색 재현율 및 정밀도 확보

실시간 검색 환경 구축 및 UX 극대화
- 검색 속도 **690ms → 52ms** (약 92% 단축)
- 단순 매칭에서 의미 기반 검색으로 전환하여 **검색 품질 대폭 향상**
- 샤딩 구조 설계를 통해 데이터 증가에도 유연한 대응 가능

Up Pick

스마트 중고 플랫폼

번거로운 흥정 없이 실시간 경매로
투명하고 안전하게 거래하는
스마트 중고 플랫폼.

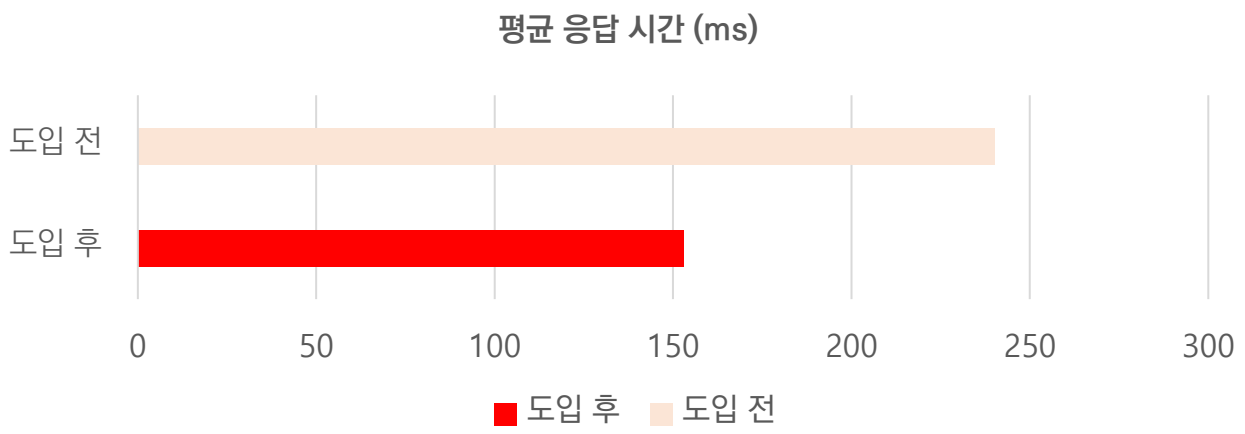
2025-10 ~ 2025-11

E-Commerce | 경매

5인 팀 프로젝트 | 리더

Achievements

3. EDA 도입을 통한 핵심 트랜잭션 보호 및 비동기 처리



강한 결합으로 인한 응답 지연 및 장애 전파 위험
- 입찰과 알림의 동기적 수행으로 인한 응답 대기 시간 발생(240ms)
- 알림 서비스 장애 시 핵심 비즈니스인 입찰 트랜잭션까지 함께 실패하는 구조적 결함

RabbitMQ를 활용한 이벤트 기반 아키텍처(EDA) 전환
- 입찰 성공 시 **이벤트를 발행**하고 즉시 응답을 반환하여 서비스 간 물리적 의존성 제거
- 알림 발송 로직을 **비동기로 분리**하여 **메시지 큐**를 통한 **트래픽 버퍼링** 구현
- **Delayed Message Plugin**을 활용해 DB 폴링 없는 효율적인 경매 종료 로직 설계

시스템 가용성 극대화 및 사용자 경험 개선
- 응답 속도 **240ms → 153ms** (약 36% 개선)
- 알림 시스템 장애와 무관하게 입찰 기능 가동률 **100%** 유지
- 트래픽 폭주 시에도 메시지 큐를 통한 부하 조절로 **스레드 풀 고갈 방지**

Up Pick

스마트 중고 플랫폼

번거로운 흥정 없이 실시간 경매로
투명하고 안전하게 거래하는
스마트 중고 플랫폼.

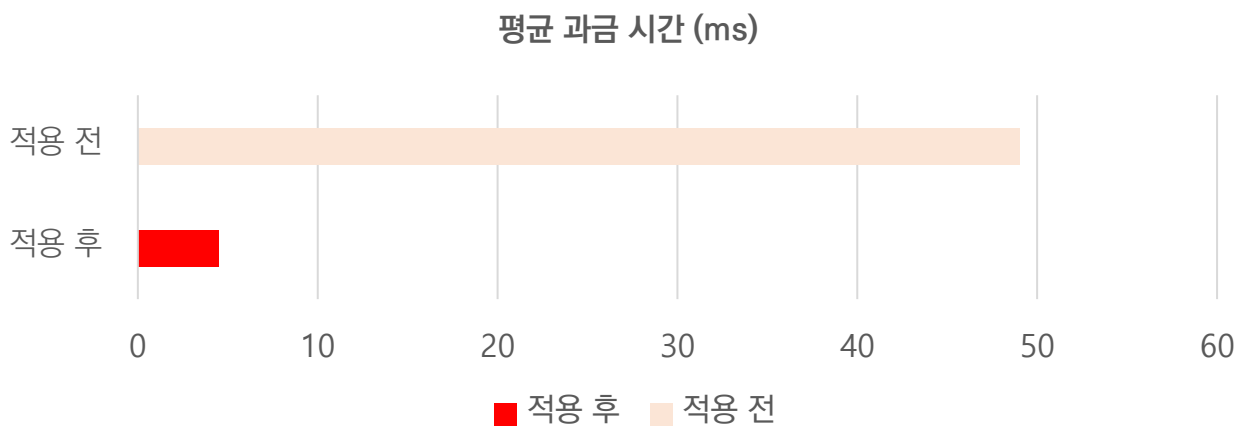
2025-10 ~ 2025-11

E-Commerce 경매

5인 팀 프로젝트 리더

Achievements

4. SnapStart 적용을 통한 실행 성능 및 비용 최적화



Java 런타임의 Cold Start로 인한 성능 저하 및 비용 효율성 부족

- JVM 기동 및 클래스 로딩 오버헤드로 인해 평균 실행 시간 증가(47.83ms)
- 실행 시간 단위 과금 체계로 인한 불필요한 클라우드 운영 비용 초래
- 실행 시간 편차(최대 4배) 발생으로 인한 시스템 성능 예측 불가능성

SnapStart 기술 도입을 통한 JVM 초기화 오버헤드 원천 제거

- 배포 시 초기화된 메모리 상태를 캐싱하여 호출 시 즉각 복원하는 방식 적용
- 코드 수정 없이 인프라 설정을 통해 **Cold Start 단계를 제거**하여 성능 극대화

실행 성능 12배 향상 및 운영 비용 90% 이상 절감

- 평균 실행 시간 **47.83ms → 4.06ms** (약 91.5% 단축)
- 과금 기준 시간 감소로 운용 비용 약 **90.8%** 절감
- 실행 시간 변동폭을 3.8배에서 **1.3배** 수준으로 안정화하여 균일한 퍼포먼스 달성

Up Pick

스마트 중고 플랫폼

번거로운 흥정 없이 실시간 경매로
투명하고 안전하게 거래하는
스마트 중고 플랫폼.

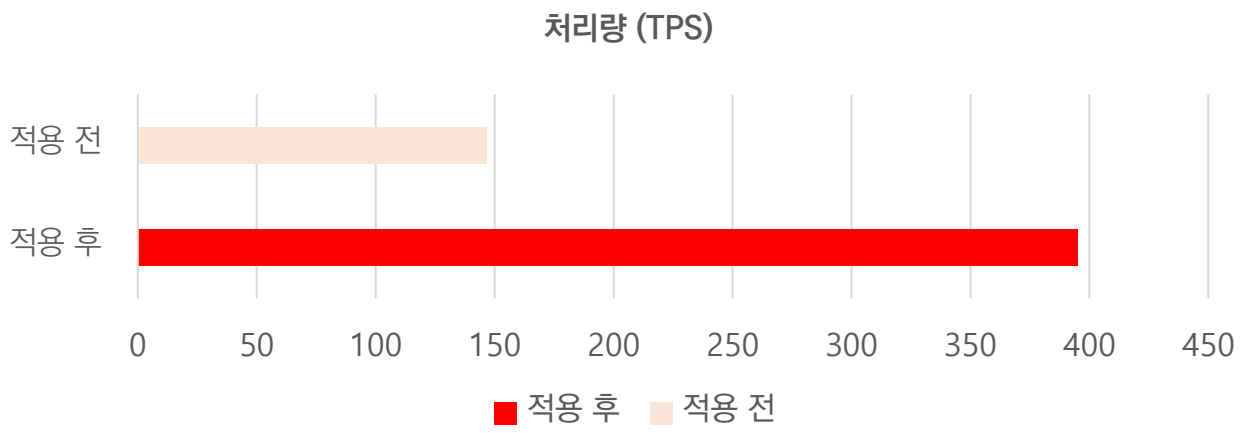
2025-10 ~ 2025-11

E-Commerce 경매

5인 팀 프로젝트 리더

Achievements

5. Virtual Thread 도입을 통한 단일 서버 처리량 극대화



Blocking I/O 및 스레드 풀 고갈로 인한 성능 병목

- 전통적 플랫폼 스레드 모델의 한계로 인해 대량의 동시 접속 시 응답 지연(평균 1.7초) 및 P95 지연(19.6초) 발생
- I/O 대기 시간 동안 OS 스레드가 유휴 상태로 점유되어 스레드 풀 고갈 및 요청 실패(1.07%) 발생
- 컨텍스트 스위칭 오버헤드로 인해 단일 서버 처리량 확대의 한계 직면

경량 스레드 모델 도입을 통한 I/O 효율성 및 생산성 확보

- Blocking I/O 발생 시 OS 스레드를 점유하지 않고 양보하는 Java 21의 **가상 스레드** 기술 도입
- 컨텍스트 스위칭 비용을 최소화하고 메모리 효율을 높여 수천 개 이상의 동시 연결을 안정적으로 수용

처리량 2.7배 향상 및 응답 속도 99% 이상 단축

- 단일 인스턴스 기준 **146.6 TPS → 395.0 TPS** (약 2.7배 증가)
- 평균 응답 시간 **1,760ms → 9.9ms** (약 99.4% 감소)
- 트래픽 폭주 시에도 타임아웃 오류를 해결하여 에러율 **0.00%** 달성

Up Pick

스마트 중고 플랫폼

번거로운 흥정 없이 실시간 경매로
투명하고 안전하게 거래하는
스마트 중고 플랫폼.

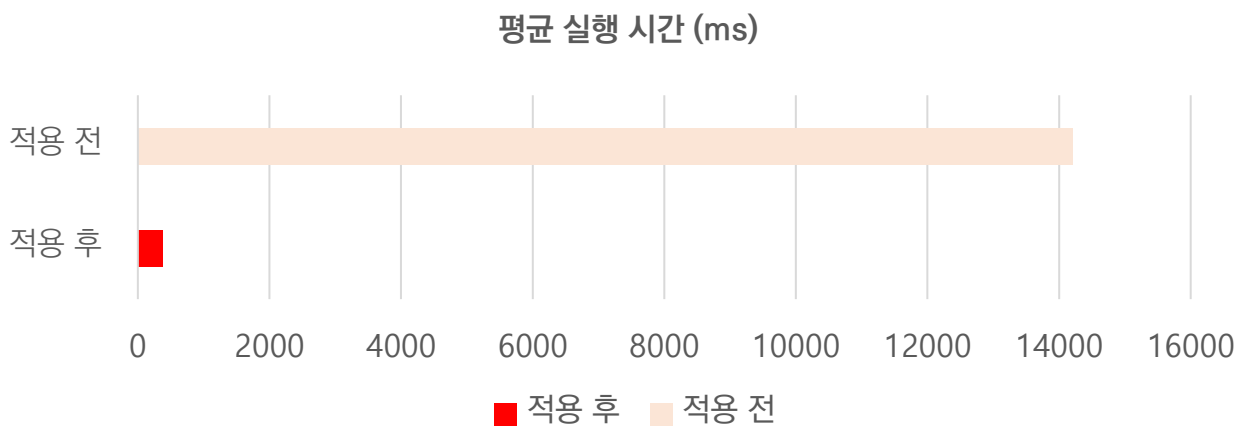
2025-10 ~ 2025-11

E-Commerce | 경매

5인 팀 프로젝트 | 리더

Achievements

6. 배치 처리 Delta Update 도입을 통한 효율화



무의미한 Full Scan 으로 인한 리소스 낭비 및 타임아웃 위험

- 활성 경매 5만 건 중 실제 데이터 변동은 2%(약 1,000건)임에도 매분 전체 재색인 수행
- 불필요한 I/O 발생으로 실행 시간이 14.2초까지 증가하여 Lambda 타임아웃 임계치 도달
- 데이터 규모 증가 시 배치가 실패할 수 있는 구조적 한계와 시스템 불안정성 상존

'Sync Flag Pattern' 기반의 Delta 추출 로직 구현

- 입찰 발생 시점에만 Redis에 **가벼운 동기화 Key**를 생성하여 변경 대상 식별
- 전체 조회를 폐기하고, 플래그가 존재하는 데이터만 **선택적으로 Elasticsearch에 반영**
- 변동 없는 98%의 데이터에 대한 불필요한 Redis/ES I/O를 원천적으로 제거

배치 처리 속도 38배 향상 및 안정적인 확장성 확보

- 평균 실행 시간 **14,200ms → 370ms** (약 38배 빨라진 처리 속도)
- 실행 시간을 획기적으로 단축하여 배치 타임아웃 위험 **0%** 달성
- 부하의 기준을 '전체 데이터 수'에서 '실제 변경량'으로 전환하여, 데이터 급증 시에도 안정적인 운영 가능

KOKEETEA

프랜차이즈 스마트 관리 플랫폼

재고부터 근태, 매출 분석까지
한 번에 해결하는 스마트 카페
통합 관리 플랫폼.

2024-12 ~ 2025-02

E-Commerce | Back Office

8인 팀 프로젝트 | 리더

KOKEETEA

프랜차이즈 스마트 관리 플랫폼

재고부터 근태, 매출 분석까지
한 번에 해결하는 스마트 카페
통합 관리 플랫폼.

2024-12 ~ 2025-02

E-Commerce

Back Office

8인 팀 프로젝트

리더

Tech Stack

Spring Boot
3.3.x

MariaDB
10.6.x

KOKEETEA

프랜차이즈 스마트 관리 플랫폼

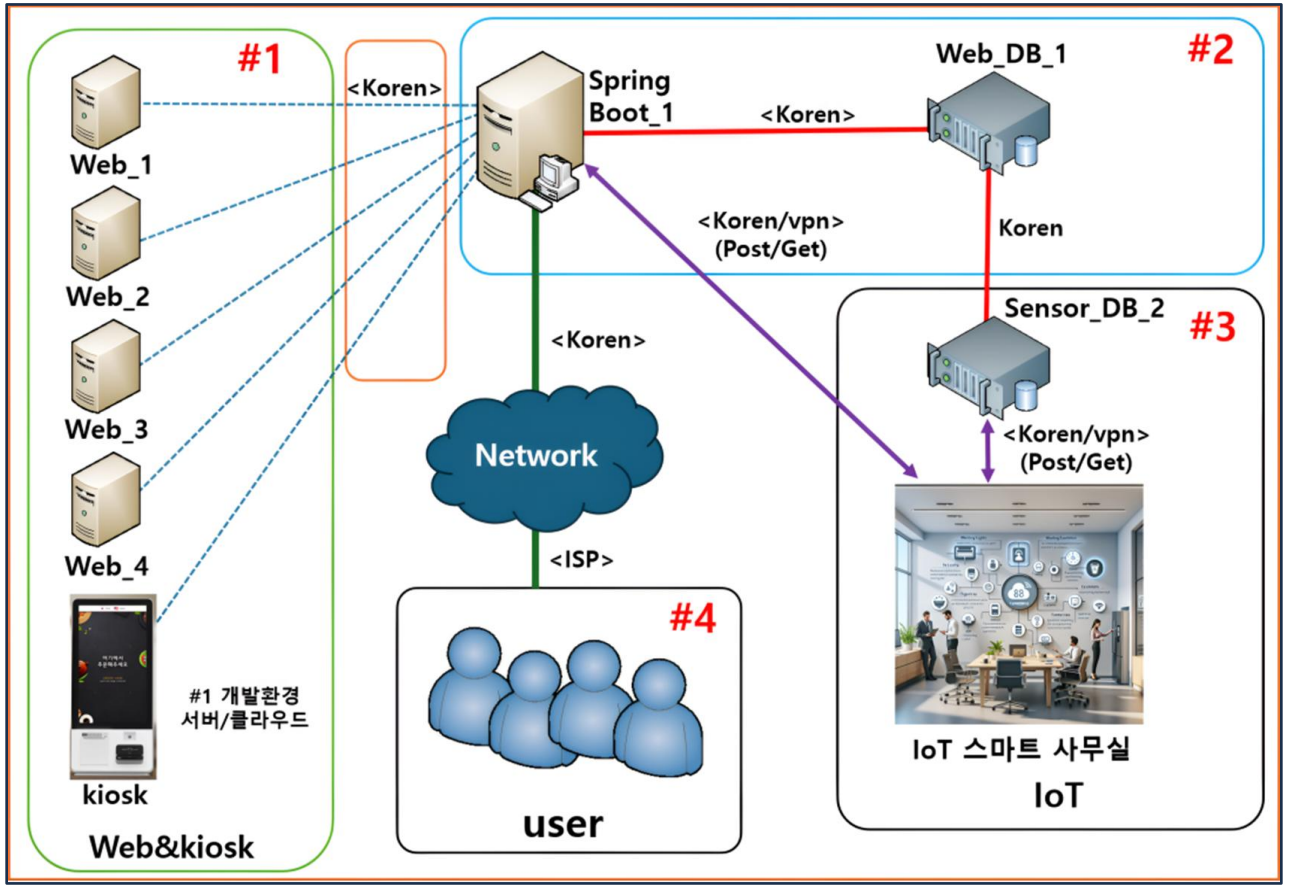
재고부터 근태, 매출 분석까지
한 번에 해결하는 스마트 카페
통합 관리 플랫폼.

2024-12 ~ 2025-02

E-Commerce | Back Office

8인 팀 프로젝트 | 리더

Architecture



KOKEETEA

프랜차이즈 스마트 관리 플랫폼

재고부터 근태, 매출 분석까지
한 번에 해결하는 스마트 카페
통합 관리 플랫폼.

2024-12 ~ 2025-02

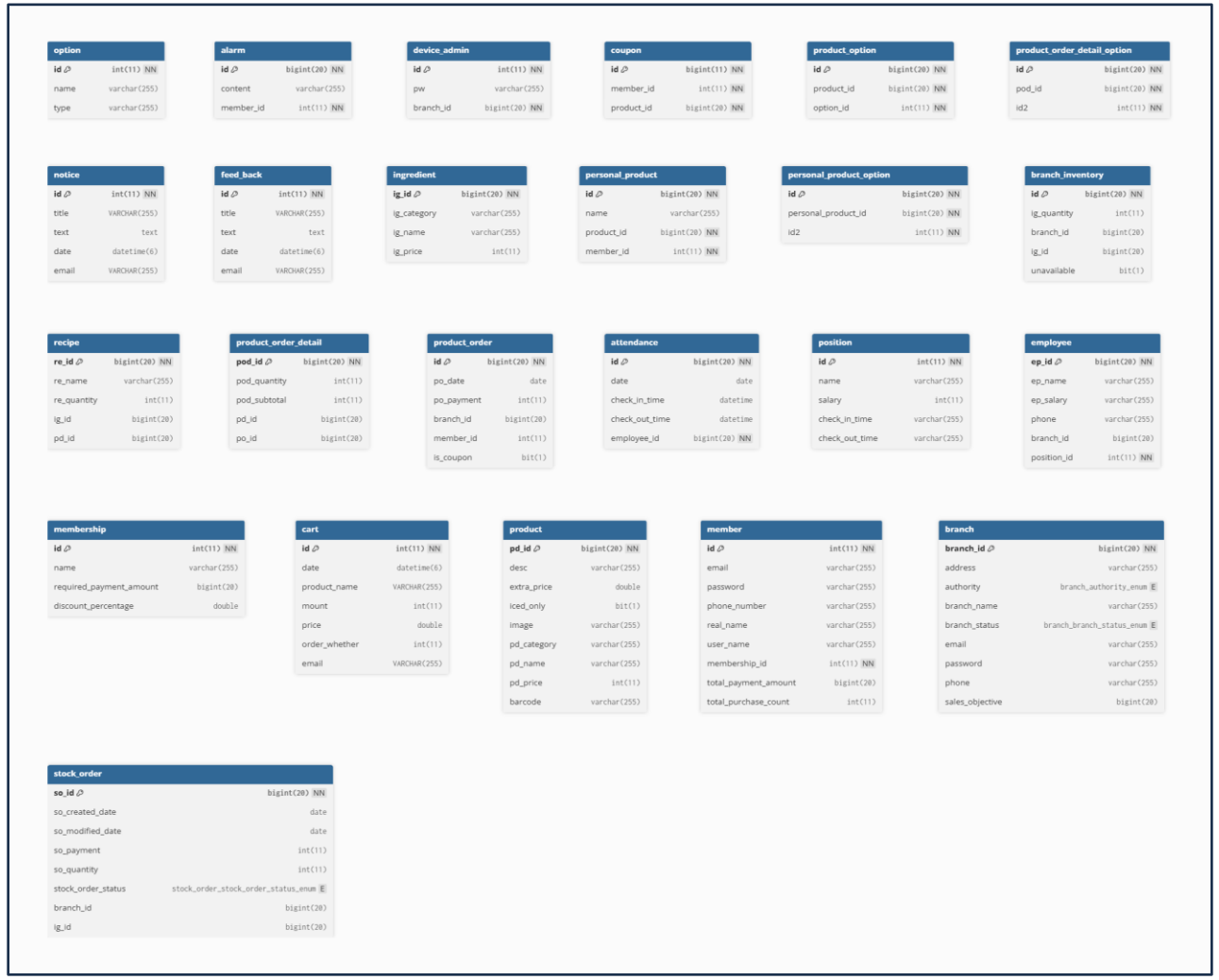
E-Commerce

Back Office

8인 팀 프로젝트

리더

ERD



KOKEETEA

프랜차이즈 스마트 관리 플랫폼

재고부터 근태, 매출 분석까지
한 번에 해결하는 스마트 카페
통합 관리 플랫폼.

2024-12 ~ 2025-02

E-Commerce | Back Office

8인 팀 프로젝트 | 리더

Achievements

1. 낙관적 락 도입을 통한 조회수 정합성 확보

동시 접속 시 발생하는 Race Condition 및 데이터 누락

- 다수의 사용자가 동일한 공지사항을 동시에 조회할 때 발생하는 Lost Update 문제 직면
- JPA 기본 변경 감지 방식의 한계로 인해 실제 조회수보다 낮은 수치가 반영되는 데이터 불일치 발생
- 분산 서버 환경으로 인해 Java의 synchronized를 통한 해결 불가

성능 저하 없는 동시성 제어를 위한 @Version 관리 및 재시도 로직

- DB 레벨의 물리적 락 대신 **애플리케이션 레벨에서 버전을 관리**하여 대기 시간 및 데드락 위험 제거
- 충돌 발생 시 예외 처리를 통한 **재시도 로직을 구현**하여 데이터 정합성 보장
- 단순 조회수 증가는 충돌 빈도가 치명적으로 높지 않다고 판단, 성능상 유리한 **낙관적 락**을 전략적으로 채택

정합성 100% 확보 및 안정적인 서비스 운영

- 동시 요청 상황에서도 **누락 없는** 정확한 조회수 카운팅 실현
- DB 커넥션을 점유하는 물리적 락을 지양함으로써 **조회 응답 성능에 영향 없이** 기능 구현
- 예외 처리 및 재시도 횟수 제한을 통해 비정상적인 트래픽 상황에서도 **시스템 안정성 확보**

KOKEETEA

프랜차이즈 스마트 관리 플랫폼

재고부터 근태, 매출 분석까지
한 번에 해결하는 스마트 카페
통합 관리 플랫폼.

2024-12 ~ 2025-02

E-Commerce | Back Office

8인 팀 프로젝트 | 리더

Achievements

2. 실시간 알림 시스템 안정화

멀티스레드 환경의 동시 접근으로 인한 시스템 예외 및 데이터 유실

- ArrayList 사용 시 알림 전송과 연결/해제가 동시에 발생하여 ConcurrentModificationException 빈번하게 발생
- 다수의 스레드가 리스트 구조를 동시에 변경할 때 발생하는 경쟁 상태로 인한 데이터 무결성 파손
- 관리자 페이지의 핵심 기능인 실시간 알림 서비스의 신뢰도 저하 및 런타임 오류 발생

자료구조 전환 및 원자성 보장을 위한 동기화 전략 수립

- 읽기 빈도가 높은 SSE의 특성을 고려하여, 수정 시 복사본을 생성해 순회 중인 스레드의 안전성을 보장하는 **스냅샷 기반 컬렉션(CopyOnWriteArrayList)** 채택
- 리스트 자체의 동시성을 넘어 등록·전송·삭제 비즈니스 로직 전체의 원자성 확보를 위해 **synchronized 블록을 활용**한 정교한 락 제어
- 전송 실패 발생 시 동기화된 블록 내에서 해당 Emitter를 즉시 안전하게 제거하여 메모리 누수 방지

예외 발생 0건 달성 및 실시간 서비스 신뢰도 확보

- 다중 접속 및 빈번한 연결 해제 상황에서도 **동시성 관련 예외 발생 0%** 실현
- 알림 브로드캐스팅 시 리스트 상태를 예측 가능하게 유지하여 **누락 없는 알림 전송** 보장
- 스레드 안전성 확보를 통해 실시간 지점 호출 시스템의 중단 없는 **서비스 연속성 확보**

KOKEETEA

프랜차이즈 스마트 관리 플랫폼

재고부터 근태, 매출 분석까지
한 번에 해결하는 스마트 카페
통합 관리 플랫폼.

2024-12 ~ 2025-02

E-Commerce | Back Office

8인 팀 프로젝트 | 리더

Achievements

3. 대량 데이터 기반 통계 조회 아키텍처 개선

데이터 누적에 따른 애플리케이션 부하 및 Out Of Memory 위협

- 수십만 건의 데이터를 findAll()로 전수 로드 후 Java Stream으로 후처리하는 방식의 구조적 한계 직면
- 지점·상품 등 연관 엔티티 탐색 시 발생하는 쿼리 폭탄(N+1)으로 인한 조회 성능 저하
- 통계에 불필요한 엔티티의 모든 필드를 네트워크로 전송하고 객체화하는 과정에서 WAS 리소스 낭비 및 OOM 발생 위험 상존

DB 레벨 집계 이관 및 조회 전용 프로젝션 도입

- Java 레벨의 분기 계산 및 카운팅 로직을 SQL의 CASE WHEN, GROUP BY, SUM 등으로 이관하여 **DB 엔진의 연산 최적화 기능 활용**
- 영속성 컨텍스트 관리 오버헤드가 없는 **조회 전용 DTO**로 필요한 필드만 즉시 매핑하여 힙 메모리 사용량 최소화
- 4단계 이상의 복잡한 연관 관계 탐색을 **단일 집계 쿼리로 통합**하여 데이터 전송량 최적화 및 비즈니스 로직 단순화

대규모 데이터 환경에서도 견고한 시스템 성능 및 확장성 확보

- 데이터 누적량에 관계없이 **일정한 메모리 점유율**을 유지하여 OOM 발생 가능성을 원천 차단하고 **시스템 가용성 극대화**
- 불필요한 객체 생성 및 쿼리 반복 호출을 제거하여 실시간 대시보드 조회의 **안정적인 응답 성능 확보**
- 서비스 레이어의 복잡한 계산 루프를 레포지토리로 분리하여 **클린 코드** 구현 및 **비즈니스 로직 가독성 향상**

KOKEETEA

프랜차이즈 스마트 관리 플랫폼

재고부터 근태, 매출 분석까지
한 번에 해결하는 스마트 카페
통합 관리 플랫폼.

2024-12 ~ 2025-02

E-Commerce | Back Office

8인 팀 프로젝트 | 리더

Achievements

4. 이중 검증 및 자동 품절 시스템 구축

수동 관리의 한계로 인한 재고 정합성 불일치 및 사용자 경험 저하

- 재료 재고가 소진되었음에도 관리자의 수동 품절 처리가 누락될 경우, 키오스크에서 주문이 허용되는 문제 발생
- 결제 완료 후 재료 부족으로 인한 주문 취소 및 환불 안내 등 서비스 신뢰도와 UX 훼손
- 상품-레시피-재고로 이어지는 복잡한 도메인 의존성으로 인해 실시간 품절 상태 판별의 어려움

수동 제어와 실시간 재고 연산을 결합한 이중 검증 로직 설계

- 상품(Product) → 레시피(Recipe) → 지점 재고(Inventory)로 이어지는 도메인 체인을 활용하여, 상품 조회 시 **실시간 재고를 즉시 연산하는 로직 구현**
- 관리자의 '수동 품절 플래그와 시스템의 '실시간 재고 부족 판단'을 OR 연산으로 결합하여 빈틈없는 판매 가능 여부 검증
- 주문 시점이 아닌 상품 목록 조회 시점에 선제적으로 검증을 수행하여, 고객에게 **현재 주문 가능한 메뉴만 노출**하도록 UX 최적화

데이터 정합성 기반의 운영 효율화 및 서비스 신뢰도 확보

- 별도의 수동 조작 없이도 재료 소진 시 즉각적인 품절 처리가 이루어져 현장 관리자의 **업무 부하 경감** 및 **인적 오류 차단**
- 재료 부족으로 인한 사후 주문 취소 사례를 방지하여 **고객 서비스 만족도** 및 **매장 운영의 예측 가능성 증대**
- 기기 고장 등 특수 상황을 위한 '수동 제어'와 재고 기반의 '자동 제어'가 공존하는 **견고한 비즈니스 프레임워크 구축**

감사합니다.

010-5603-1131

yoojs0254@kakao.com

https://github.com/VBKOROA